Phạm vi hiện hành 05/11/2026: chỉ bán khóa học; không bán gói tự tập, không triển khai AI/kế hoạch tập luyện. Hủy khóa tạo yêu cầu hoàn và mã HT để liên hệ admin, không ghi tiền hủy vào ví. Bảng/chứng từ cũ được giữ lịch sử. Mã UC/task và tác giả Git gốc không bị đổi.

ĐẶC TẢ USE CASE TỔNG HỢP

SPORTS CENTER MANAGEMENT SYSTEM

Flow 1 – Tài khoản; các UC membership bên dưới chỉ giữ lịch sử

Mã UC	Tên Use Case	Actor
UC-UM-01	Đăng ký tài khoản thành viên	Member
UC-UM-02	Xem / cập nhật thông tin cá nhân	Member
UC-UM-03	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Xem gói tập và membership hiện tại	Member
UC-UM-04	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Mua / gia hạn membership	Member
UC-UM-05	Đăng ký thành viên tại quầy	Receptionist
UC-UM-06	Tìm kiếm thành viên	Receptionist
UC-UM-07	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Hỗ trợ mua / gia hạn membership	Receptionist
UC-UM-08	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Quản lý gói membership	Center Manager
UC-UM-09	Quản lý tài khoản Coach / Receptionist và quyền	Center Manager
UC-UM-10	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Gửi thông báo nhắc gia hạn membership	Job hệ thống
UC-UM-20	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Bảo lưu gói tập	Member, Receptionist

UC-UM-01 – Đăng ký tài khoản thành viên

Actor	Member
Mô tả	Đăng ký tài khoản; xác minh email, không tự đăng ký khóa
Tiền điều kiện	Email/SĐT chưa tồn tại; role mặc định đã cấu hình.
Hậu điều kiện	Tài khoản mới không có khóa tự đăng ký; quyền đọc từ DB.
Luồng chính	Nhập tài khoản → chuẩn hóa/kiểm tra trùng → tạo User → gửi xác minh → xác minh và đăng nhập.
Luồng thay thế	Chưa xác minh thì chưa được đăng nhập; lỗi mail có gửi lại. Không tạo Invoice, ClassEnrollment hoặc waitlist.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.

BR liên quan	07_Business_Rules.docx — Func | Rule và đường dẫn service hiện hành.

UC-UM-02 – Xem / cập nhật thông tin cá nhân

Actor	Member
Mô tả	Member xem và cập nhật các thông tin cá nhân của tài khoản.
Tiền điều kiện	Member đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thông tin cá nhân được cập nhật thành công.
Luồng chính	1. Member mở trang thông tin cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. 3. Member chỉnh sửa thông tin cần thay đổi. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 5. Hệ thống lưu thông tin mới. 6. Hiển thị thông báo cập nhật thành công.
Luồng thay thế	A1. Thông tin nhập không hợp lệ → hệ thống yêu cầu nhập lại. A2. Email/số điện thoại bị trùng → hệ thống thông báo và không lưu dữ liệu.
Ngoại lệ	E1. Database xảy ra lỗi → cập nhật thất bại.
BR liên quan	BR-1.1

[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] UC-UM-03 – Xem gói tập và membership hiện tại

Actor	Member
Mô tả	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Tiền điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Hậu điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng chính	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu

	lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng thay thế	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Ngoại lệ	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
BR liên quan	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.

[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] UC-UM-04 – Mua / gia hạn membership

Actor	Member
Mô tả	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Tiền điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Hậu điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng chính	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng thay thế	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Ngoại lệ	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu

	lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
BR liên quan	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.

UC-UM-05 – Đăng ký thành viên tại quầy

Actor	Receptionist
Mô tả	Receptionist hỗ trợ đăng ký thành viên trực tiếp tại trung tâm.
Tiền điều kiện	Receptionist đã đăng nhập và có quyền đăng ký thành viên.
Hậu điều kiện	Hồ sơ Member được tạo hoặc cập nhật thành công.
Luồng chính	1. Receptionist tìm kiếm Member bằng email/số điện thoại. 2. Nếu chưa tồn tại, Receptionist nhập thông tin Member. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 4. Hệ thống tạo hồ sơ Member. 5. Thông báo đăng ký thành công.
Luồng thay thế	A1. Member đã tồn tại → sử dụng hồ sơ hiện có thay vì tạo mới. A2. Thông tin bị trùng → hệ thống thông báo để Receptionist kiểm tra.
Ngoại lệ	E1. Lỗi database → không tạo hồ sơ.
BR liên quan	BR-1.1

UC-UM-06 – Tìm kiếm thành viên

Actor	Receptionist
Mô tả	Tìm kiếm hội viên để hỗ trợ khóa học
Tiền điều kiện	Có quyền đọc hội viên.
Hậu điều kiện	Chỉ đọc hồ sơ; không tự tạo đăng ký hoặc thay học phí.
Luồng chính	Tìm theo tên/email/SĐT, lọc trạng thái đăng ký; chọn hồ sơ để xem lịch sử khóa, hủy và hoàn theo permission.
Luồng thay thế	Không dùng tìm kiếm để lộ dữ liệu người khác ngoài quyền hoặc khôi phục luồng mua/gia hạn gói đã nghỉ dùng.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi

	trả 401/403/404 theo endpoint.
BR liên quan	07_Business_Rules.docx — Func | Rule và đường dẫn service hiện hành.

[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] UC-UM-07 – Hỗ trợ mua / gia hạn membership

Actor	Receptionist
Mô tả	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Tiền điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Hậu điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng chính	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng thay thế	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Ngoại lệ	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
BR liên quan	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.

[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] UC-UM-08 – Quản lý gói membership

Actor	Center Manager
Mô tả	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Tiền điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Hậu điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng chính	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng thay thế	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Ngoại lệ	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
BR liên quan	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.

UC-UM-09 – Quản lý tài khoản Coach / Receptionist và quyền

Actor	Center Manager
Mô tả	Manager quản lý tài khoản nhân viên và phân quyền sử dụng các chức năng của hệ thống.
Tiền điều kiện	Manager đã đăng nhập và có quyền quản lý tài khoản/quyền.
Hậu điều kiện	Tài khoản hoặc quyền của nhân viên được cập nhật.
Luồng chính	1. Manager mở màn hình quản lý tài khoản. 2. Tìm kiếm hoặc chọn tài khoản nhân viên.

	3. Tạo mới hoặc chỉnh sửa thông tin tài khoản. 4. Gán role/quyền phù hợp. 5. Hệ thống lưu thay đổi. 6. Quyền mới được áp dụng.
Luồng thay thế	A1. Tài khoản bị khóa → nhân viên không thể sử dụng tài khoản. A2. Manager thay đổi role → quyền truy cập của nhân viên thay đổi theo role mới.
Ngoại lệ	E1. Dữ liệu không hợp lệ → không lưu thay đổi.
BR liên quan	Phân quyền/RBAC của hệ thống.

[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] UC-UM-10 – Gửi thông báo nhắc gia hạn membership

Actor	Job hệ thống
Mô tả	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Tiền điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Hậu điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng chính	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng thay thế	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Ngoại lệ	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
BR liên quan	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu

	lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.

[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] UC-UM-20 – Bảo lưu gói tập

Actor	Member, Receptionist
Mô tả	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Tiền điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Hậu điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng chính	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng thay thế	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Ngoại lệ	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
BR liên quan	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.

Ngoại lệ bổ sung cho các UC đã có – Flow 1

UC đã có	Ngoại lệ / luồng thay thế bổ sung (14/10/2026)	BR
UC-UM-11	Sai mật khẩu liên tiếp	BR-1.14

UC đã có	Ngoại lệ / luồng thay thế bổ sung (14/10/2026)	BR
Đăng nhập	LOGIN_MAX_FAILED_ATTEMPTS lần thì khoá đăng nhập LOGIN_LOCK_MINUTES phút; màn hình báo thời gian còn lại và gợi ý quên mật khẩu; đặt lại mật khẩu thành công thì mở khoá.	
UC-UM-05 Đăng ký tại quầy	SĐT hoặc email đã có tài khoản: hiển thị hồ sơ đang có và nút "Mở hồ sơ này" thay vì chỉ báo lỗi; hồ sơ bị khoá thì hướng dẫn liên hệ quản lý.	BR-1.1, BR-1.10
UC-UM-09 Khoá tài khoản	Hội viên còn booking tương lai: hỏi huỷ các booking để nhả chỗ (người chờ được thông báo). HLV còn lớp OPEN: chặn, dẫn sang đổi HLV (UC-CB-03).	BR-1.15, BR-2.13
UC-UM-08 Quản lý gói	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Đổi giá hoặc ngừng bán khi đang có hoá đơn chờ: hoá đơn giữ giá và thời hạn đã chốt, vẫn thanh toán được đến khi hết hạn.	BR-1.6, BR-1.17
UC-UM-10 Nhắc gia hạn	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Cùng job chuyển gói quá hạn sang EXPIRED và gửi thông báo hết hạn kèm nút gia hạn; gói đang bảo lưu không bị chuyển.	BR-1.11, BR-1.16

Flow 2 – Đặt lịch & Quản lý lớp học

Mã UC	Tên Use Case	Actor
UC-CB-01	Quản lý bộ môn	Center Manager
UC-CB-02	Tạo / cấu hình lớp học	Center Manager
UC-CB-03	Cập nhật / thay đổi lịch lớp	Center Manager
UC-CB-04	Hủy lớp học	Center Manager
UC-CB-05	Xem danh sách lớp học	Member
UC-CB-06	Đăng ký lớp học	Member
UC-CB-07	Hủy đăng ký lớp học	Member
UC-CB-08	Tìm kiếm thành viên để đăng ký / hủy lớp hộ	Receptionist
UC-CB-09	Đăng ký lớp hộ cho Member	Receptionist
UC-CB-10	Hủy đăng ký lớp hộ cho Member	Receptionist
UC-CB-11	Xem lịch dạy	Coach
UC-CB-12	Xem danh sách học viên của lớp	Coach
UC-CB-13	Gửi thông báo khi lịch lớp thay đổi / lớp bị hủy	Hệ thống
UC-CB-19	Danh sách chờ khi lớp đầy	Member, Hệ thống
UC-CB-20	Tạm chặn đăng ký do vắng mặt nhiều lần	Hệ thống, Receptionist, Center Manager

UC-CB-01 – Quản lý bộ môn

Actor	Center Manager
Mô tả	Center Manager quản lý các bộ môn được cung cấp tại trung tâm như Yoga, Gym, Boxing,...
Tiền điều kiện	Center Manager đã đăng nhập và có quyền quản lý bộ môn.
Hậu điều kiện	Bộ môn được tạo mới hoặc thông tin bộ môn được cập nhật thành công.
Luồng chính	1. Manager mở màn hình quản lý bộ môn. 2. Hệ thống hiển thị danh sách bộ môn. 3. Manager chọn tạo mới hoặc chọn bộ môn cần chỉnh sửa. 4. Manager nhập/cập nhật thông tin bộ môn.

	5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 6. Hệ thống lưu thông tin. 7. Hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	A1. Thông tin không hợp lệ → hệ thống yêu cầu Manager nhập lại. A2. Manager hủy thao tác → không thay đổi dữ liệu.
Ngoại lệ	E1. Lỗi database/hệ thống → không lưu thay đổi và hiển thị thông báo lỗi.
BR liên quan	BR-2.6

UC-CB-02 – Tạo / cấu hình lớp học

Actor	Center Manager
Mô tả	Tạo/cấu hình khóa và nội dung buổi
Tiền điều kiện	Có permission tạo lớp và tài nguyên phù hợp.
Hậu điều kiện	Khóa có lịch buổi, mô tả và học phí để bán theo khóa.
Luồng chính	Chọn môn/HLV/phòng/khung giờ, giá trọn khóa, cửa sổ đăng ký, mô tả khóa và buổi; kiểm tra xung đột rồi tạo lịch trong transaction.
Luồng thay thế	Sai chuyên môn, phòng, khung giờ hoặc lịch trùng thì từ chối.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.
BR liên quan	07_Business_Rules.docx — Func | Rule và đường dẫn service hiện hành.

UC-CB-03 – Cập nhật / thay đổi lịch lớp

Actor	Center Manager
Mô tả	Manager cập nhật thông tin hoặc lịch học của lớp. Khi lịch thay đổi, hệ thống thông báo cho các Member đã đăng ký.
Tiền điều kiện	Manager đã đăng nhập, có quyền quản lý lớp và lớp cần thay đổi đang tồn tại.
Hậu điều kiện	Thông tin/lịch lớp được cập nhật thành công và Member liên quan được thông báo nếu lịch thay đổi.
Luồng chính	1. Manager mở danh sách lớp. 2. Chọn lớp cần cập nhật. 3. Thay đổi thông tin hoặc lịch học.

	4. Hệ thống kiểm tra Coach và phòng có bị trùng lịch. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thay đổi. 6. Hệ thống xác định các Member đang đăng ký lớp. 7. Gửi thông báo về thay đổi lịch.
Luồng thay thế	A1. Lịch mới bị trùng Coach → không lưu và yêu cầu chọn lịch khác. A2. Lịch mới bị trùng phòng → không lưu và yêu cầu chọn lịch khác. A3. Manager hủy thao tác → giữ nguyên lịch cũ.
Ngoại lệ	E1. Lỗi hệ thống/database → không cập nhật lớp. E2. Gửi thông báo thất bại → ghi nhận lỗi để xử lý lại.
BR liên quan	BR-2.4, BR-2.7

UC-CB-04 – Hủy lớp học

Actor	Center Manager
Mô tả	Trung tâm hủy khóa
Tiền điều kiện	Có quyền hủy, khóa chưa hoàn thành.
Hậu điều kiện	Đăng ký/lịch đổi trạng thái tương ứng, yêu cầu hoàn PENDING chờ admin chuyển trả.
Luồng chính	Hủy lớp/buổi hợp lệ; giữ dữ liệu cũ, tính phần chưa học không phí và tạo yêu cầu hoàn HT; thông báo hội viên/nhân viên xử lý.
Luồng thay thế	Gọi lặp không hoàn hai lần; hủy một buổi không làm đổi đơn giá buổi còn lại hoặc cộng vào ví.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.
BR liên quan	07_Business_Rules.docx — Func | Rule và đường dẫn service hiện hành.

UC-CB-05 – Xem danh sách lớp học

Actor	Member
Mô tả	Xem khóa học và trạng thái đăng ký
Tiền điều kiện	Có quyền xem khóa.
Hậu điều kiện	Không thay trạng thái hoặc tạo hóa đơn khi chỉ xem danh sách.
Luồng chính	Xem lớp đang mở trong cửa sổ đăng ký; đọc mô tả khóa/buổi, giá

	trọn khóa và phần còn lại.
Luồng thay thế	BOOKED hiện nút Đã đăng ký bị khóa; PENDING_PAYMENT hiện tiếp tục thanh toán. Đủ chỗ/trùng lịch không bị đổi nhầm thành Đã đăng ký.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.
BR liên quan	07_Business_Rules.docx — Func | Rule và đường dẫn service hiện hành.

UC-CB-06 – Đăng ký lớp học

Actor	Member
Mô tả	Đăng ký khóa học có học phí
Tiền điều kiện	ACTIVE, đúng thời gian, còn buổi, không bị chặn/trùng lịch.
Hậu điều kiện	Chỉ BOOKED là chính thức; bấm lại cùng giữ chỗ không tạo hóa đơn trùng.
Luồng chính	Chọn khóa → xác nhận → khóa lịch và kiểm tra lại sức chứa → snapshot giá/số buổi → Invoice PENDING + enrollment PENDING_PAYMENT → trả đủ hợp lệ → PAID/BOOKED.
Luồng thay thế	Hết chỗ nhưng đủ điều kiện có thể vào WAITING; hết deadline ngừng chuyển, hết grace chưa chốt thì nhả chỗ. Lớp miễn phí legacy đăng ký trực tiếp khi đủ điều kiện.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.
BR liên quan	07_Business_Rules.docx — Func | Rule và đường dẫn service hiện hành.

UC-CB-07 – Hủy đăng ký lớp học

Actor	Member
Mô tả	Hủy khóa đã thanh toán và tra lịch sử
Tiền điều kiện	BOOKED, có hóa đơn và còn buổi chưa diễn ra.
Hậu điều kiện	Giữ PurchaseChange/audit snapshot, Refund PENDING nếu có tiền hoàn; chưa phải đã chuyển trả.
Luồng chính	Hủy khóa → preview học phí/buổi còn lại/phí/số hoàn → lý do → REFUND → CANCELLED và nhả chỗ → xem mã HT trong Hồ sơ →

	liên hệ admin.
Luồng thay thế	Từ chối CREDIT. Không hoàn buổi tự vắng; không xóa điểm danh/note cũ. Không cho dùng hoàn toàn bộ hóa đơn để bỏ qua phép tính hủy đã chốt.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.
BR liên quan	07_Business_Rules.docx — Func | Rule và đường dẫn service hiện hành.

UC-CB-08 – Tìm kiếm thành viên để đăng ký / hủy lớp hộ

Actor	Receptionist
Mô tả	Receptionist tìm Member để thực hiện đăng ký hoặc hủy lớp thay cho Member.
Tiền điều kiện	Receptionist đã đăng nhập và có quyền xử lý booking.
Hậu điều kiện	Member phù hợp được tìm thấy và được chọn để xử lý booking.
Luồng chính	1. Receptionist mở chức năng quản lý đăng ký lớp. 2. Nhập email hoặc số điện thoại Member. 3. Hệ thống tìm kiếm Member. 4. Hiển thị kết quả. 5. Receptionist chọn Member cần xử lý.
Luồng thay thế	A1. Không tìm thấy Member → hệ thống thông báo không tìm thấy.
Ngoại lệ	E1. Lỗi truy vấn database → hiển thị thông báo lỗi.
BR liên quan	BR-2.1

UC-CB-09 – Đăng ký lớp hộ cho Member

Actor	Receptionist
Mô tả	Tạo đơn khóa học hộ
Tiền điều kiện	Có permission hỗ trợ; hội viên hợp lệ.
Hậu điều kiện	Không suy quyền từ tên role; thu đủ mới BOOKED.
Luồng chính	Chọn hội viên và khóa → cùng luật giữ chỗ/giá/lịch như chính chủ; ghi actor nhân viên → thu đúng phần còn lại trước hạn.
Luồng thay thế	Hết hạn hoặc trùng lịch thì từ chối, không ghi Payment. Nếu khách đã giao tiền mặt, nhân viên trả lại hoặc thống nhất đơn

	mới.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.
BR liên quan	07_Business_Rules.docx — Func | Rule và đường dẫn service hiện hành.

UC-CB-10 – Hủy đăng ký lớp hộ cho Member

Actor	Receptionist
Mô tả	Hủy khóa hộ
Tiền điều kiện	Có quyền hỗ trợ và đúng đăng ký của hội viên.
Hậu điều kiện	Mã HT thuộc hội viên được hủy, không phải nhân viên thao tác hộ.
Luồng chính	Mở đăng ký → đọc preview → lý do → REFUND; hệ thống ghi actor thật và thông báo hội viên, người xử lý hoàn, HLV phù hợp; nhả FIFO nếu còn hạn.
Luồng thay thế	Không cộng tiền hủy vào ví; dữ liệu lịch sử vẫn còn. Bỏ giữ chỗ chưa trả tiền không phát sinh tiền hoàn.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.
BR liên quan	07_Business_Rules.docx — Func | Rule và đường dẫn service hiện hành.

UC-CB-11 – Xem lịch dạy

Actor	Coach
Mô tả	Coach xem lịch các lớp được phân công giảng dạy.
Tiền điều kiện	Coach đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị lịch các lớp thuộc Coach.
Luồng chính	1. Coach mở màn hình lịch dạy. 2. Hệ thống lấy các lớp được phân công cho Coach. 3. Hệ thống hiển thị lịch theo ngày/tuần. 4. Coach chọn lớp để xem chi tiết.
Luồng thay thế	A1. Coach chưa được phân công lớp nào → hiển thị lịch trống.
Ngoại lệ	E1. Không tải được dữ liệu → hiển thị thông báo lỗi.

BR liên quan	BR-2.4

UC-CB-12 – Xem danh sách học viên của lớp

Actor	Coach
Mô tả	Coach xem danh sách Member đã đăng ký các lớp mà mình được phân công.
Tiền điều kiện	Coach đã đăng nhập và được phân công lớp cần xem.
Hậu điều kiện	Danh sách học viên của lớp được hiển thị.
Luồng chính	1. Coach mở lịch dạy. 2. Chọn một lớp được phân công. 3. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập. 4. Hệ thống lấy danh sách Member đã đăng ký. 5. Hiển thị danh sách học viên.
Luồng thay thế	A1. Lớp chưa có học viên → hiển thị danh sách trống.
Ngoại lệ	E1. Coach không được phân công lớp → từ chối truy cập. E2. Lỗi database → không hiển thị danh sách.
BR liên quan	BR-2.1

UC-CB-13 – Gửi thông báo khi lịch lớp thay đổi / lớp bị hủy

Actor	Hệ thống
Mô tả	Thông báo thay đổi/hủy và yêu cầu hoàn
Tiền điều kiện	Thao tác hủy/thay đổi hợp lệ.
Hậu điều kiện	Thông báo cá nhân được giữ để tra lại; permission được đọc từ DB.
Luồng chính	Lưu sự kiện/thông báo cùng transaction. Hội viên nhận xác nhận/mã hoàn; người ACTIVE có payment.refund nhận chi tiết; HLV buổi còn lại biết học viên rút; FIFO mời người kế tiếp đủ điều kiện.
Luồng thay thế	HLV/người chờ không nhận số tiền/mã hoàn. Request lặp không gửi trùng; khi admin xác nhận DONE hội viên mới nhận Đã hoàn tiền.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.
BR liên quan	07_Business_Rules.docx — Func | Rule và đường dẫn service hiện

	hành.

UC-CB-19 – Danh sách chờ khi lớp đầy

Actor	Member, Hệ thống
Mô tả	Danh sách chờ FIFO trong hạn đăng ký
Tiền điều kiện	Khóa OPEN còn hạn, hội viên đủ điều kiện khác nhưng hết chỗ.
Hậu điều kiện	OFFERED giữ sức chứa, không tự cho quyền học.
Luồng chính	Vào WAITING → có chỗ → kiểm tra lại điều kiện theo FIFO joinedAt/ID → OFFERED → xác nhận tạo đơn trong hạn → BOOKED sau thanh toán.
Luồng thay thế	offeredUntil không vượt registrationEndAt. Hết hạn đăng ký không mời thêm dù có chỗ; lời mời quá hạn chuyển người tiếp theo theo điều kiện.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.
BR liên quan	07_Business_Rules.docx — Func | Rule và đường dẫn service hiện hành.

UC-CB-20 – Tạm chặn đăng ký do vắng mặt nhiều lần

Actor	Hệ thống, Receptionist, Center Manager
Mô tả	Hội viên đăng ký nhưng không đến và không huỷ trước nhiều lần sẽ bị tạm chặn đăng ký lớp mới, để nhường chỗ cho người khác.
Tiền điều kiện	Buổi học đã được huấn luyện viên điểm danh (UC-AT-02).
Hậu điều kiện	Hội viên vượt ngưỡng có trạng thái bị chặn đến một ngày cụ thể; booking đã có không bị ảnh hưởng.
Luồng chính	1. Sau khi điểm danh một buổi, hệ thống đếm số buổi vắng không huỷ của hội viên trong CLASS_NO_SHOW_WINDOW_DAYS ngày gần nhất. 2. Nếu số buổi vắng từ CLASS_NO_SHOW_LIMIT trở lên, hệ thống chặn đăng ký lớp mới trong CLASS_NO_SHOW_BLOCK_DAYS ngày và gửi thông báo nêu rõ ngày được đăng ký lại. 3. Khi hội viên đăng ký trong thời gian bị chặn, hệ thống từ chối với lý do và ngày hết chặn.
Luồng thay thế	A1. Lễ tân hoặc Manager có quyền gỡ chặn sớm, bắt buộc nhập lý do; thao tác ghi audit. A2. Điểm danh được sửa từ vắng sang có mặt trong thời hạn cho

	phép: hệ thống tính lại và gỡ chặn nếu không còn vượt ngưỡng.
Ngoại lệ	E1. Buổi bị huỷ hoặc đổi lịch không được tính là vắng. E2. Hội viên đang bảo lưu gói không bị tính vắng.
BR liên quan	BR-2.17, BR-0.2

Ngoại lệ bổ sung cho các UC đã có – Flow 2

UC đã có	Ngoại lệ / luồng thay thế bổ sung (14/10/2026)	BR
UC-CB-06 Đăng ký lớp	Lớp đầy mà đủ điều kiện khác: vào danh sách chờ (UC-CB-19). Tài khoản bị chặn hoặc trùng lịch: từ chối kèm lý do. Gói tự tập hết hạn/bảo lưu không chặn việc đăng ký lớp. Lớp có học phí chỉ BOOKED sau khi thanh toán đủ.	BR-1.12, BR-1.16, BR-2.16, BR-2.17
UC-CB-07 Huỷ đăng ký	Huỷ thành công khi lớp có danh sách chờ: chỗ được giữ cho người đầu danh sách.	BR-2.16
UC-CB-03 Đổi lịch / đổi HLV	Đổi HLV cho cả lớp hoặc từ một ngày: HLV mới phải ACTIVE, không trùng buổi; buổi đã qua giữ HLV cũ; hội viên và hai HLV được thông báo.	BR-2.4, BR-2.13
UC-CB-14 Quản lý phòng	Phòng tạm ngưng để bảo trì từ A đến B: liệt kê buổi bị ảnh hưởng, gợi ý phòng trống đủ sức chứa để chuyển hàng loạt; buổi không chuyển được thì huỷ buổi và thông báo.	BR-2.4, BR-2.7, BR-2.10

Flow 3 – Thanh toán & Báo cáo

Mã UC	Tên Use Case	Actor
UC-PAY-01	Thanh toán online qua SePay (Checkout)	Member (chính); Hệ thống SCMS; SePay (nhận webhook ở UC-PAY-02)
UC-PAY-02	Nhận và xử lý webhook SePay	SePay (chính); Hệ thống SCMS; Center Manager (nhận cảnh báo khi vào hàng chờ)
UC-PAY-03	Theo dõi trạng thái thanh toán	Member (qua FE)
UC-PAY-04	Tự động hết hạn hoá đơn PENDING	Job hệ thống (cron mỗi 1 phút)
UC-PAY-05	Rà soát giao dịch bất thường (hàng chờ)	Center Manager
UC-PAY-06	Ghi nhận thanh toán tại quầy	Receptionist
UC-PAY-07	In và xuất PDF hoá đơn	Receptionist, Member, Center Manager
UC-PAY-08	Xem lịch sử giao dịch	Member, Receptionist, Center Manager
UC-PAY-09	Hoàn tiền cho hội viên	Center Manager
UC-PAY-10	Xem chi tiết hoá đơn	Member, Receptionist, Center Manager
UC-RPT-01	Xem báo cáo doanh thu và thống kê	Center Manager
UC-PAY-11	Đối soát và map giao dịch SePay không tự khớp	Center Manager, Receptionist có quyền payment.reconcile
UC-PAY-12	Chuyển bù phần thiếu và hoàn tất hoá đơn	Member (chính);

Mã UC	Tên Use Case	Actor
		Hệ thống; Center Manager
UC-PAY-13	Cảnh báo và xử lý chuyển khoản lặp cho một mã	Hệ thống; Center Manager
UC-PAY-14	Báo đã chuyển khoản khi hệ thống chưa ghi nhận (lỗi mạng, webhook chậm)	Member; Center Manager; Hệ thống

UC-PAY-01 – Thanh toán online qua SePay (Checkout)

Actor	Member (chính); Hệ thống SCMS; SePay (nhận webhook ở UC-PAY-02)
Mô tả	Thanh toán khóa học online SePay
Tiền điều kiện	Hóa đơn COURSE/ONLINE PENDING, đúng chủ và còn deadline.
Hậu điều kiện	Không có membership mới; không tự nhận học viên khi tiền chưa được xác nhận.
Luồng chính	Hiện QR và nội dung mã hóa đơn → khách chuyển trong hạn → SePay gửi webhook → kiểm tra ngân hàng/lịch/chỗ → xác nhận đủ tiền.
Luồng thay thế	Mặc định 15 phút chuyển, thêm 120 giây chỉ chờ webhook tiền đúng hạn. Sau deadline ẩn QR, không chuyển thêm; cấu hình đọc DB.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.

UC-PAY-02 – Nhận và xử lý webhook SePay

Actor	SePay (chính); Hệ thống SCMS; Center Manager (nhận cảnh báo khi vào hàng chờ)
Mô tả	Xử lý webhook khóa học và timestamp ngân hàng
Tiền điều kiện	Webhook có API key hợp lệ.
Hậu điều kiện	Ghi log và quyết định trong transaction; không tự hồi sinh chỗ đã nhả.
Luồng chính	Dedupe ID → khóa lịch rồi hóa đơn → kiểm tra transactionDate giờ Việt Nam, deadline/grace và giữ chỗ → áp dụng khoản tiền

	hợp lệ.
Luồng thay thế	Cùng ID không cộng lại. Tiền trễ/sai mã/trùng lịch lưu NEEDS_REVIEW; giây ranh giới thiếu độ chính xác hoặc thiếu chứng cứ khi trễ phải đối soát.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.

UC-PAY-03 – Theo dõi trạng thái thanh toán

Actor	Member (qua FE)
Mô tả	Theo dõi chỗ và thanh toán
Tiền điều kiện	Đúng chủ hoặc nhân viên có quyền.
Hậu điều kiện	Phân biệt trạng thái tiền, đăng ký và yêu cầu hoàn.
Luồng chính	Xem PENDING, deadline và holdReleaseAt → hệ thống tự cập nhật khi chốt → xem PAID/BOOKED hoặc lịch sử hủy/hoàn.
Luồng thay thế	Khoảng chờ webhook không phải thêm thời gian chuyển. Hóa đơn gốc PAID sau hủy chỉ là chứng từ, UI phải báo đăng ký đã hủy.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.

UC-PAY-04 – Tự động hết hạn hoá đơn PENDING

Actor	Job hệ thống (cron mỗi 1 phút)
Mô tả	Hết hạn và nhả chỗ
Tiền điều kiện	Hóa đơn PENDING và đã qua mốc nhả chỗ.
Hậu điều kiện	Không hủy PAID; khoản tiền đã nhận không bị xóa.
Luồng chính	Worker khóa lịch/hóa đơn → đọc lại trạng thái → nếu chưa PAID thì FAILED, enrollment CANCELLED, nhả FIFO và xử lý tiền đã nhận.
Luồng thay thế	Online chờ hết grace; quầy không có grace. Worker có chu kỳ nên phép ghi vẫn kiểm tra deadline độc lập. Đủ/thừa chưa chấp nhận cũng không giữ chỗ khóa vô hạn.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.

UC-PAY-05 – Rà soát giao dịch bất thường (hàng chờ)

Actor	Center Manager
Mô tả	Rà soát giao dịch bất thường
Tiền điều kiện	Có payment.reconcile.
Hậu điều kiện	Giữ audit, không bỏ qua khoản có chủ để làm sạch hàng chờ.
Luồng chính	Đọc log và phiếu theo lý do/trạng thái; đối chiếu người/mã/tiền; liên hệ, gán hợp lệ hoặc tạo hoàn.
Luồng thay thế	Không dùng lại khoản đã có lệnh hoàn; phiếu chỉ đóng theo kết quả tiền thực tế.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.

UC-PAY-06 – Ghi nhận thanh toán tại quầy

Actor	Receptionist
Mô tả	Thu tiền mặt tại quầy
Tiền điều kiện	Nhân viên có quyền thu, hóa đơn còn hạn, khóa còn hợp lệ.
Hậu điều kiện	Không ghi lùi giờ theo client, không đánh dấu đã hoàn tiền mặt nếu nhân viên chưa trả.
Luồng chính	Kiểm tra số cần thu → nhận đủ → server lấy mốc chốt sau khóa → ghi một Payment, PAID và BOOKED trong cùng transaction.
Luồng thay thế	Mốc trước hạn hợp lệ dù commit sau hạn; request chờ khóa qua hạn bị từ chối. Thu lặp trả hóa đơn cũ. Khách chuyển khoản ở quầy dùng hóa đơn ONLINE.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.

UC-PAY-07 – In và xuất PDF hoá đơn

Actor	Receptionist, Member, Center Manager
Mô tả	Người dùng in hoặc tải hoá đơn dưới dạng PDF để giao cho khách hoặc lưu trữ.
Tiền điều kiện	Hoá đơn tồn tại và đã ở trạng thái đã thanh toán. Người dùng có quyền xem hoá đơn đó.
Hậu điều kiện	Tệp PDF được sinh ra với đầy đủ thông tin bắt buộc.

	Nhật ký ghi lại lần xuất hoá đơn.
Luồng chính	Người dùng mở chi tiết hoá đơn và bấm in hoặc tải PDF. Hệ thống kiểm tra quyền: hội viên chỉ xuất được hoá đơn của mình, lễ tân và quản lý xuất được mọi hoá đơn. Hệ thống lấy tên, địa chỉ và số điện thoại trung tâm từ cấu hình hệ thống, không viết cứng trong mã nguồn. Hệ thống dựng tệp PDF gồm mã hoá đơn, thông tin hội viên, gói, thời hạn, số tiền, hình thức thanh toán, thời điểm thanh toán và người thu. Hệ thống trả tệp về trình duyệt để in hoặc tải xuống.
Luồng thay thế	A1. Lễ tân in ngay sau khi thu tiền tại quầy: luồng nối tiếp UC-PAY-06 và dùng lại đúng bản dựng PDF này. A2. Hội viên tải hoá đơn từ lịch sử giao dịch: nội dung giống hệt bản lễ tân in. A3. Người dùng in lại hoá đơn cũ: hệ thống vẫn dùng thông tin trung tâm tại thời điểm in hiện tại, nhưng số tiền và ngày thanh toán lấy đúng theo bản ghi gốc.
Ngoại lệ	E1. Hoá đơn chưa thanh toán: không cho xuất PDF, chỉ hiển thị nút tiếp tục thanh toán, tránh việc khách cầm hoá đơn của giao dịch chưa hoàn tất. E2. Hội viên cố tải hoá đơn của người khác: trả 404 để không lộ sự tồn tại của hoá đơn đó. E3. Cấu hình trung tâm còn trống: hệ thống vẫn xuất được nhưng cảnh báo cho quản lý bổ sung thông tin trung tâm. E4. Lỗi khi dựng tệp: hiển thị thông báo kèm nút thử lại, không tạo tệp rỗng.

UC-PAY-08 – Xem lịch sử giao dịch

Actor	Member, Receptionist, Center Manager
Mô tả	Người dùng xem danh sách hoá đơn theo thời gian, lọc theo trạng thái và khoảng ngày. Hội viên chỉ thấy giao dịch của mình, nhân viên và quản lý thấy toàn bộ.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có quyền xem giao dịch.
Hậu điều kiện	Danh sách giao dịch phù hợp được hiển thị, có phân trang.
Luồng chính	Người dùng mở màn lịch sử giao dịch. Hệ thống xác định phạm vi dữ liệu theo quyền: chỉ của mình hay của toàn hệ thống. Hệ thống hiển thị bảng gồm mã hoá đơn, ngày tạo, gói, số tiền, hình thức, trạng thái và thời điểm thanh toán. Người dùng lọc theo trạng thái, khoảng thời gian hoặc tìm theo

	mã hoá đơn; quản lý có thêm ô tìm theo hội viên. Người dùng mở một dòng để xem chi tiết (UC-PAY-10).
Luồng thay thế	A1. Hoá đơn còn hạn thanh toán: dòng đó có nút tiếp tục thanh toán, mở lại mã QR cũ thay vì tạo hoá đơn mới. A2. Hoá đơn đã thanh toán: dòng đó có nút xem và tải PDF. A3. Quản lý chuyển sang góc nhìn toàn hệ thống: bảng bổ sung cột hội viên và cột người thu tiền.
Ngoại lệ	E1. Không có giao dịch nào: hiển thị trạng thái rỗng kèm gợi ý mua gói với hội viên, hoặc kèm nút xoá bộ lọc với quản lý. E2. Hội viên đổi mã trên đường dẫn để xem giao dịch của người khác: trả 404. E3. Khoảng thời gian lọc quá rộng: hệ thống giới hạn và gợi ý thu hẹp lại. E4. Trạng thái hoá đơn thay đổi trong lúc đang xem, ví dụ webhook vừa về: bảng tự làm mới và nút thao tác được tính lại theo trạng thái mới.

UC-PAY-09 – Hoàn tiền cho hội viên

Actor	Center Manager
Mô tả	Hoàn tiền qua admin bằng mã HT
Tiền điều kiện	Có yêu cầu hoàn PENDING và nhân viên có payment.refund.
Hậu điều kiện	Giữ số tiền, lý do, actor, thời điểm và tham chiếu; không ghi khoản hủy vào ví.
Luồng chính	Hội viên cung cấp HT… → admin tìm đúng mã/người/số tiền → chuyển trả bên ngoài → nhập tham chiếu → Refund DONE và thông báo Đã hoàn tiền.
Luồng thay thế	Hội viên không tự xác nhận; tạo lệnh chưa phải đã trả. Hai yêu cầu cùng lúc không hoàn hai lần; không tự chuyển ngân hàng bằng API.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.

UC-PAY-10 – Xem chi tiết hoá đơn

Actor	Member, Receptionist, Center Manager
Mô tả	Người dùng xem toàn bộ thông tin của một hoá đơn: nội dung mua, số tiền, các bút toán đã nhận, lịch sử trạng thái và gói được kích hoạt.

Tiền điều kiện	Hoá đơn tồn tại và người dùng có quyền xem.
Hậu điều kiện	Người dùng nắm được vì sao hoá đơn đang ở trạng thái hiện tại.
Luồng chính	Người dùng bấm vào một dòng ở lịch sử giao dịch. Hệ thống hiển thị mã hoá đơn, hội viên, gói, số tiền, hình thức thanh toán và trạng thái. Hệ thống hiển thị danh sách bút toán đã nhận kèm số tiền thực nhận, nguồn ghi nhận và mã tham chiếu ngân hàng. Hệ thống hiển thị lịch sử trạng thái: thời điểm tạo, thời điểm thanh toán hoặc huỷ, người thực hiện. Người dùng chọn thao tác phù hợp: tiếp tục thanh toán, tải PDF hoặc hoàn tiền.
Luồng thay thế	A1. Hoá đơn nhận thiếu tiền: hiển thị rõ số đã nhận và số còn thiếu, kèm mã QR cho phần còn thiếu. A2. Hoá đơn được duyệt thủ công từ hàng chờ: lịch sử ghi rõ quản lý nào đã duyệt và vào lúc nào. A3. Hoá đơn đã kích hoạt gói: hiển thị liên kết sang gói tương ứng để đối chiếu ngày bắt đầu và ngày hết hạn.
Ngoại lệ	E1. Hội viên xem hoá đơn không phải của mình: trả 404. E2. Hoá đơn không tồn tại: trả 404 kèm nút quay lại danh sách. E3. Người dùng không có quyền xem chi tiết bút toán: phần đó bị ẩn, các thông tin còn lại vẫn hiển thị.

UC-RPT-01 – Xem báo cáo doanh thu và thống kê

Actor	Center Manager
Mô tả	Quản lý xem bốn chỉ số vận hành chính theo kỳ: doanh thu, hội viên mới, gói sắp hết hạn và tỷ lệ lấp đầy lớp; có thể xuất ra tệp.
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền xem báo cáo.
Hậu điều kiện	Quản lý nắm được tình hình kinh doanh của kỳ đang chọn.
Luồng chính	Quản lý mở trang báo cáo và chọn khoảng thời gian cùng cách nhóm theo ngày hoặc theo tháng. Hệ thống kiểm tra quyền xem báo cáo. Hệ thống tổng hợp doanh thu từ các hoá đơn đã thanh toán, tính theo thời điểm thanh toán và theo múi giờ Việt Nam. Hệ thống tính số hội viên mới, số gói sắp hết hạn theo số ngày trong cấu hình và tỷ lệ lấp đầy của các lớp đang mở. Hệ thống hiển thị bốn thẻ số liệu, biểu đồ doanh thu theo thời gian và bảng chi tiết theo lớp. Quản lý bấm vào một chỉ số để mở danh sách chi tiết, hoặc xuất tệp theo đúng bộ lọc đang chọn.

Luồng thay thế	A1. Quản lý chọn xem doanh thu ròng: hệ thống trừ đi các khoản đã hoàn tiền trong kỳ. A2. Quản lý lọc theo hình thức thanh toán: biểu đồ và bảng cùng thay đổi theo bộ lọc. A3. Quản lý xuất tệp: dữ liệu trong tệp lấy từ đúng truy vấn đang hiển thị để hai nơi không lệch nhau.
Ngoại lệ	E1. Người dùng không có quyền: trả 403, mục báo cáo cũng không hiển thị trên thanh điều hướng. E2. Kỳ được chọn không có dữ liệu: hiển thị trạng thái rỗng cho từng biểu đồ, không hiển thị số 0 gây hiểu nhầm là doanh thu bằng không do lỗi. E3. Một biểu đồ không tải được: chỉ khu vực đó hiển thị lỗi kèm nút thử lại, các chỉ số khác vẫn dùng được. E4. Khoảng thời gian quá rộng làm truy vấn chậm: hệ thống giới hạn và gợi ý thu hẹp lại.

UC-PAY-11 – Đối soát và map giao dịch SePay không tự khớp

Actor	Center Manager, Receptionist có quyền payment.reconcile
Mô tả	Đối soát khoản không tự khớp
Tiền điều kiện	Có giao dịch cần kiểm tra và đúng permission.
Hậu điều kiện	Mỗi khoản được phân bổ một lần; phiếu chỉ đóng theo tiền thực tế được giải quyết.
Luồng chính	Rà log/chứng cứ, liên hệ, chọn gán hợp lệ hoặc hoàn; chặn khoản đã có lệnh hoàn được dùng lại.
Luồng thay thế	Không bỏ qua khoản đã xác định chủ chỉ để sạch hàng chờ. Quá giữ chỗ phải kiểm tra lớp/lịch/FIFO khi đăng ký lại, không tự giành lại chỗ.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.
BR liên quan	07_Business_Rules.docx — Func | Rule và đường dẫn service hiện hành.

UC-PAY-12 – Chuyển bù phần thiếu và hoàn tất hoá đơn

Actor	Member (chính); Hệ thống; Center Manager
Mô tả	Cộng dồn chuyển thiếu và chuyển bù
Tiền điều kiện	Khoản đầu dưới giá hóa đơn, vẫn còn hạn gốc.
Hậu điều kiện	Hoàn hết tiền phải khép đúng phiếu thiếu/thừa cũ, không đóng

	nhầm tiền chưa gán.
Luồng chính	Cộng các ID giao dịch khác nhau cùng hóa đơn → đủ thì PAID/BOOKED; bù thành thừa thì đóng phiếu thiếu và giữ phiếu thừa riêng.
Luồng thay thế	Không kéo deadline khóa thêm 48 giờ. Hết giữ chỗ còn thiếu thì hủy và hoàn đúng tổng đã nhận; tiền về trễ là khoản cần đối soát riêng.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.
BR liên quan	07_Business_Rules.docx — Func | Rule và đường dẫn service hiện hành.

UC-PAY-13 – Cảnh báo và xử lý chuyển khoản lặp cho một mã

Actor	Hệ thống; Center Manager
Mô tả	Giao dịch chuyển lặp khác ID
Tiền điều kiện	Hóa đơn đã PAID và có một giao dịch ngân hàng mới.
Hậu điều kiện	Khoản chuyển lặp chưa gán độc lập với tiền đã áp dụng vào hóa đơn cũ.
Luồng chính	Mở DUPLICATE_TRANSFER, liên hệ hội viên; hoàn khoản mới hoặc gán theo thỏa thuận/điều kiện, không nhận vào lớp lần hai.
Luồng thay thế	Webhook lặp cùng ID là DUPLICATE kỹ thuật, không tạo tiền/lệnh hoàn mới.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.
BR liên quan	07_Business_Rules.docx — Func | Rule và đường dẫn service hiện hành.

UC-PAY-14 – Báo đã chuyển khoản khi hệ thống chưa ghi nhận (lỗi mạng, webhook chậm)

Actor	Member; Center Manager; Hệ thống
Mô tả	Hội viên báo đã chuyển
Tiền điều kiện	Đúng chủ, hóa đơn trong cửa sổ được báo chuyển.
Hậu điều kiện	Phiếu chờ kiểm tra có lịch sử liên hệ; nhận hoặc từ chối có lý do.
Luồng chính	Gửi thông tin giao dịch để mở MEMBER_CLAIM; nhân viên đối chiếu sao kê/webhook và xử lý theo quyền.

Luồng thay thế	Lời khai không phải chứng cứ giờ ngân hàng; không tự PAID hoặc kéo dài giữ chỗ.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.
BR liên quan	07_Business_Rules.docx — Func | Rule và đường dẫn service hiện hành.

Flow 4 – Điểm danh & Kế hoạch tập luyện

Mã UC	Tên Use Case	Actor
UC-AT-01	Điểm danh hội viên khi đến trung tâm	Receptionist
UC-AT-02	Điểm danh buổi học	Coach
UC-AT-03	Xem lịch sử điểm danh của mình	Member
UC-TR-01	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Tạo và sửa kế hoạch tập luyện	Coach
UC-TR-02	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Ghi kết quả buổi tập và nhận xét	Coach
UC-TR-03	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Xem kế hoạch tập luyện và nhận xét	Member
UC-TR-04	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Gửi bài tập về nhà và thông báo cho học viên	Coach

UC-AT-01 – Điểm danh hội viên khi đến trung tâm

Actor	Receptionist
Mô tả	Check-in theo khóa đã đăng ký
Tiền điều kiện	Có quyền thao tác và hội viên/khóa hợp lệ.
Hậu điều kiện	Giữ lịch sử check-in, không thay đổi payment hoặc tạo đăng ký mới.
Luồng chính	Ghi nhận đến trung tâm dựa trên đăng ký khóa đã thanh toán; việc check-in và điểm danh buổi là hai bản ghi/điều kiện riêng.
Luồng thay thế	Không dùng gói tự tập đã nghỉ bán để cấp quyền học; vẫn kiểm tra thời gian và đăng ký.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi trả 401/403/404 theo endpoint.

UC-AT-02 – Điểm danh buổi học

Actor	Coach
Mô tả	Huấn luyện viên đánh dấu học viên có mặt hoặc vắng cho từng buổi học mình phụ trách.
Tiền điều kiện	Huấn luyện viên được phân công lớp và buổi đó.

	Buổi học đã bắt đầu hoặc đã diễn ra.
Hậu điều kiện	Trạng thái điểm danh của từng học viên được lưu lại. Dữ liệu này là đầu vào cho báo cáo và cho tính năng AI ở Flow 5.
Luồng chính	Huấn luyện viên mở lịch dạy và chọn buổi học của hôm nay. Hệ thống kiểm tra buổi này thuộc lớp huấn luyện viên phụ trách. Hệ thống hiển thị danh sách học viên với trạng thái mặc định là chưa điểm danh. Huấn luyện viên đánh dấu có mặt hoặc vắng cho từng người. Hệ thống lưu và ghi nhật ký người thực hiện.
Luồng thay thế	A1. Huấn luyện viên đánh dấu tất cả có mặt rồi sửa lại vài người vắng: thao tác nhanh hơn khi lớp đông. A2. Có học viên đến muộn: huấn luyện viên đổi trạng thái từ vắng sang có mặt trong thời hạn cho phép sửa. A3. Buổi học bị huỷ: không cần điểm danh, hệ thống ẩn nút và gắn nhãn đã huỷ.
Ngoại lệ	E1. Buổi kết thúc quá thời hạn cho phép sửa: hệ thống khoá chỉnh sửa, muốn sửa phải nhờ quản lý mở lại và việc mở lại được ghi nhật ký. E2. Buổi không thuộc lớp của huấn luyện viên: trả 403. E3. Học viên vừa huỷ đăng ký trước giờ học: không xuất hiện trong danh sách điểm danh. E4. Mất mạng khi đang điểm danh: giao diện giữ lại các thay đổi và gửi lại khi có mạng, không mất dữ liệu đã tick.

UC-AT-03 – Xem lịch sử điểm danh của mình

Actor	Hội viên chính chủ; nhân viên có attendance.manage
Mô tả	Xem các buổi của một khóa và một hội viên
Tiền điều kiện	Chính chủ có schedule.view_own; admin xem người khác cần attendance.manage.
Hậu điều kiện	Không lộ note của học viên khác; toàn bộ buổi kể cả chưa được ghi nhận đều xuất hiện.
Luồng chính	Chọn khóa → lấy đủ Buổi 1–N theo thời gian → trên cùng dòng xem giờ, HLV, điểm danh, đánh giá và note → cập nhật kết quả hoặc quay lại chọn khóa.
Luồng thay thế	Không tự coi null là ABSENT; buổi tương lai/hủy/ngoài thời gian đăng ký có nhãn riêng. Ghép cả memberId/sessionId; dữ liệu sau hủy/mua lại vẫn đọc được.
Ngoại lệ	Dữ liệu sai trả lỗi; không ghi nửa giao dịch. Ngoài quyền/phạm vi

	trả 401/403/404 theo endpoint.

[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] UC-TR-01 – Tạo và sửa kế hoạch tập luyện

Actor	Coach
Mô tả	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Tiền điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Hậu điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng chính	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng thay thế	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Ngoại lệ	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.

[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] UC-TR-02 – Ghi kết quả buổi tập và nhận xét

Actor	Coach
Mô tả	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Tiền điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch

	tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Hậu điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng chính	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng thay thế	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Ngoại lệ	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.

[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] UC-TR-03 – Xem kế hoạch tập luyện và nhận xét

Actor	Member
Mô tả	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Tiền điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Hậu điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng chính	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng thay thế	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu

	lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Ngoại lệ	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.

[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] UC-TR-04 – Gửi bài tập về nhà và thông báo cho học viên

Actor	Coach
Mô tả	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Tiền điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Hậu điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng chính	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng thay thế	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Ngoại lệ	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.

Flow 5 – AI gợi ý bài tập

Mã UC	Tên Use Case	Actor
UC-AI-01	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Gợi ý bài tập bằng AI theo mục tiêu, trình độ và lịch sử tập luyện	Coach; nhà cung cấp AI là hệ thống ngoài
UC-AI-02	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Đánh giá tiến độ học viên bằng AI	Coach
UC-AI-04	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Quản lý nhà cung cấp và model AI	Center Manager
UC-AI-05	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Gán model và prompt cho từng tính năng	Center Manager

[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] UC-AI-01 – Gợi ý bài tập bằng AI theo mục tiêu, trình độ và lịch sử tập luyện

Actor	Coach; nhà cung cấp AI là hệ thống ngoài
Mô tả	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Tiền điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Hậu điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng chính	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng thay thế	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Ngoại lệ	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu

	lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.

[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] UC-AI-02 – Đánh giá tiến độ học viên bằng AI

Actor	Coach
Mô tả	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Tiền điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Hậu điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng chính	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng thay thế	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Ngoại lệ	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.

[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] UC-AI-04 – Quản lý nhà cung cấp và model AI

Actor	Center Manager
Mô tả	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.

Tiền điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Hậu điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng chính	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng thay thế	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Ngoại lệ	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.

[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] UC-AI-05 – Gán model và prompt cho từng tính năng

Actor	Center Manager
Mô tả	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Tiền điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Hậu điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng chính	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện

	hành.
Luồng thay thế	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Ngoại lệ	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.

Flow 6 – Trợ lý AI hỏi đáp

Mã UC	Tên Use Case	Actor
UC-AI-03	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Hỏi trợ lý AI	Member
UC-AI-06	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Xem nhật ký và chi phí gọi AI	Center Manager

[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] UC-AI-03 – Hỏi trợ lý AI

Actor	Member
Mô tả	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Tiền điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Hậu điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng chính	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng thay thế	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Ngoại lệ	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.

[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] UC-AI-06 – Xem nhật ký và chi phí gọi AI

Actor	Center Manager

Mô tả	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Tiền điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Hậu điều kiện	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng chính	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Luồng thay thế	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.
Ngoại lệ	Ngoài phạm vi hiện hành từ 03/11/2026. Giữ ID UC để đối chiếu lịch sử; không triển khai/demo bán gói tự tập, AI hoặc kế hoạch tập luyện. Dùng luồng khóa học/điểm danh và nhận xét hiện hành.

Phụ lục – Thống kê

Flow	Số Use Case
Flow 1 – Tài khoản (thống kê UC gốc, có UC đã nghỉ dùng)	11
Flow 2 – Đặt lịch & Quản lý lớp học	15
Flow 3 – Thanh toán & Báo cáo	15
Flow 4 – Điểm danh & Kế hoạch tập luyện	7
Flow 5 – AI gợi ý bài tập	4
Flow 6 – Trợ lý AI hỏi đáp	2
Tổng cộng	**54**

Phụ lục – Cập nhật theo góp ý giảng viên (21/10/2026)

Bổ sung cho 07_Business_Rules.docx và 01_Use_Case_Tong_Hop.docx (hai file docx đã được chèn
phụ lục cùng nội dung). Thiết kế: ThietKe_SuaTheoGopY_GiangVien.md. Hợp đồng API:
../huong-dan/HopDong_GopY_GD2-4.md. Số liệu (12 giờ, 10%, 60 ngày, 7 ngày…) là giá trị mặc định,
đổi được ở Hệ thống → Cấu hình.

1. Quy tắc đã sửa

Mã	Trước	Sau góp ý
[Lịch sử] BR-1.3 / BR-1.4	Mua thêm gói thì cộng dồn ngày vào cùng một membership	**Mỗi hóa đơn gói đã thanh toán tạo một kỳ gói riêng.** Còn kỳ đang chạy/mua trước thì kỳ mới bắt đầu ngay sau kỳ muộn nhất; không thì bắt đầu lúc thanh toán. Chỉ một kỳ "đang hiệu lực" mỗi hội viên
BR-1.12	Cảnh báo gói hết hạn trước khi lớp kết thúc	Bỏ — học lớp không cần gói tự tập
[Lịch sử] BR-1.16	Bảo lưu 7–30 ngày, tối đa N lần	Mỗi lần ≥ MEMBERSHIP_FREEZE_MIN_DAYS (7); **tổng các lần của một kỳ ≤ `MEMBERSHIP_FREEZE_MAX_TOTAL_DAYS` (60)**. Trạng thái **FROZEN** lưu thật trong DB; không còn chặn đăng ký lớp
BR-2.1	Phải có gói còn hiệu lực mới đăng ký lớp	**Lớp có học phí: phải thanh toán khóa học mới có chỗ chính thức.** Lớp miễn phí (học phí 0) đăng ký trực tiếp
BR-2.17	Vắng nhiều lần bị tạm chặn đăng ký	Giữ nguyên; buổi **"Xin nghỉ" (EXCUSED)** không tính là vắng và không bị ghi đè thành vắng
BR-PAY-xx	Áp dụng cho hóa đơn gói	Áp dụng y nguyên cho hóa đơn khóa học và hóa đơn chênh lệch (thiếu/thừa/lặp/sai mã/hết hạn)

2. Quy tắc mới

Mã	Nội dung
BR-GY-01	Khung giờ hoạt động cấu hình được (mặc định Sáng sớm 05–09, Sáng 09–13, Chiều 13–17, Tối 17–22). Mỗi khung giờ học trong tuần và mỗi buổi đổi giờ phải nằm trọn trong một khung
BR-GY-02	Loại phòng có danh sách bộ môn dạy được và cờ "khu tự tập". Xếp lớp chỉ chọn được phòng có loại phòng dạy được bộ môn của lớp
BR-GY-03	HLV khai báo chuyên môn (bộ môn). Tạo/sửa lớp, đổi HLV chỉ chọn HLV có chuyên môn đúng bộ môn; không bỏ chuyên môn khi HLV còn dạy lớp bộ môn đó
BR-GY-04	Sửa lớp / đổi giờ buổi: xem trước số buổi đổi, học viên đang học và ai bị trùng lịch; quản lý xác nhận mới lưu
BR-GY-05	**Gói tự tập** = thời hạn + khung giờ được vào + khu tự tập được vào. Không chọn khung giờ = mọi khung; không chọn khu vực = mọi khu tự tập
BR-GY-06	Check-in từ chối khi kỳ gói đang bảo lưu, giờ hiện tại ngoài khung của gói ("Ngoài khung giờ của gói …") hoặc khu vực lễ tân chọn không thuộc gói ("Gói không cho vào khu vực …")
BR-GY-07	**Khóa học**: lớp có học phí cả khóa. Đăng ký giữa khóa trả làm tròn nghìn(học phí × buổi còn lại / tổng buổi)
BR-GY-08	Mua khóa học tạo hóa đơn khóa học và **giữ chỗ (PENDING_PAYMENT)** tới hạn thanh toán; chỗ giữ tính vào sức chứa. Thanh toán đủ → đăng ký chính thức. Hết hạn / bỏ giữ chỗ → hủy hóa đơn chưa nhận tiền, nhả chỗ, mời người chờ
BR-GY-09	**Báo nghỉ một buổi** trước giờ học ít nhất CLASS_CANCEL_MIN_HOURS_BEFORE (12) giờ: buổi ghi "Xin nghỉ", không hoàn tiền, không hủy đăng ký cả khóa
BR-GY-10	**Hủy kỳ gói** (đang hoạt động, không bảo lưu) hoặc **hủy khóa học** (đã thanh toán, còn buổi): giá trị còn lại = đã trả × ngày chưa dùng / tổng ngày (gói) hoặc × buổi

	chưa diễn ra / số buổi đã mua (khóa); **phí hủy** = CANCELLATION_FEE_PERCENT (10%) giá trị còn lại; **hủy trước ngày bắt đầu: hoàn 100%, không phí**
BR-GY-11	Hủy khóa chỉ tạo REFUND/mã HT để hội viên liên hệ admin; không có lựa chọn ghi tiền hủy vào ví. PENDING chưa phải đã chuyển trả.
BR-GY-12	Chức năng số dư trong hợp đồng cũ không còn là phương thức hoàn hủy khóa. Dữ liệu/sổ cũ giữ để đối chiếu, không dùng làm ca demo hủy mới.
BR-GY-13	Doanh thu không tính lại phần trả bằng số dư (đã là doanh thu của lần mua trước)
BR-GY-14	Đổi khóa: preview, giữ quyền cũ khi chờ chênh lệch; phần trả lại tạo yêu cầu REFUND qua admin, không ghi tiền đổi lớp vào ví.
BR-GY-15	Không sửa giá/số buổi đã mua trên chứng từ đã thanh toán. Hủy/đổi có snapshot, người thực hiện, lý do, thời điểm và liên kết yêu cầu hoàn.
BR-GY-16	Bảo lưu: tới ngày bắt đầu kỳ chuyển FROZEN (không check-in); hết hạn bảo lưu **hệ thống tự mở lại**, cộng bù đúng số ngày đã dừng, dời các kỳ mua nối tiếp và báo hội viên. Kết thúc sớm chỉ cộng ngày thực dừng
BR-GY-17	Trung tâm hủy lớp/buổi tạo yêu cầu hoàn phần chưa học tương ứng, không tự cộng số dư; giữ dữ liệu buổi cũ và thông báo đúng phạm vi.

3. Use case mới / sửa

Mã	Tên	Tác nhân	Luồng chính	BR
UC-CB-21	Cấu hình khung giờ hoạt động	Quản lý	Lịch tập → Tài nguyên → Khung giờ: thêm/sửa/ngừng khung; không trùng khung đang hoạt động	GY-01

UC-CB-22	Cấu hình loại phòng	Quản lý	Tài nguyên → Loại phòng: tên, chức năng, bộ môn dạy được, khu tự tập	GY-02
UC-UM-21	Khai báo chuyên môn HLV	Quản lý	Hệ thống → Tài khoản → cột Chuyên môn → Sửa	GY-03
UC-CB-03 (sửa)	Cập nhật lịch lớp có xem trước	Quản lý	Sửa lớp / đổi giờ buổi → hệ thống hiện số buổi đổi, học viên bị ảnh hưởng → Xác nhận	GY-04
UC-UM-03 (sửa)	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Xem gói tự tập và kỳ gói	Hội viên	Gói tập: thẻ gói hiện khung giờ/khu vực; thẻ "Gói của bạn" hiện kỳ đang dùng + kỳ mua nối tiếp	GY-05, 1.3
UC-UM-08 (sửa)	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Quản lý gói tự tập	Quản lý	Tạo/sửa gói: giá, thời hạn, khung giờ, khu tự tập	GY-05
UC-AT-01 (sửa)	Check-in tại quầy	Lễ tân	Chọn hội viên, (tuỳ chọn) khu vực → hệ thống kiểm tra kỳ gói, bảo lưu, khung giờ, khu vực	GY-06
UC-CB-06 (sửa)	Đăng ký lớp = mua khóa học	Hội viên / Lễ tân	Lịch tập → lớp có học phí → Đăng ký khóa học → hóa đơn (QR online hoặc tại quầy), giữ chỗ → thanh toán → chính thức	GY-07, GY-08
UC-CB-23	Báo nghỉ một	Hội viên / Lễ	Lịch của tôi →	GY-09

	buổi	tân	buổi → Báo nghỉ → xác nhận	
UC-PAY-20	Hủy khóa đã thanh toán	Hội viên / Lễ tân	Preview → lý do → REFUND → mã HT → liên hệ admin → xác nhận chuyển trả. Không ghi vào ví.	GY-10, GY-11
UC-PAY-21	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Xem/dùng số dư cũ	Hội viên / Lễ tân	Giữ dữ liệu cũ; không còn bước Hồ sơ → Số dư trong luồng hủy khóa hiện hành.	GY-12, GY-13
UC-PAY-22	Đổi gói / đổi lớp	Hội viên / Lễ tân	Chọn gói/lớp đích → xem chênh lệch → thu thêm (hóa đơn chênh lệch) hoặc nhận phần dư	GY-14, GY-15
UC-UM-20 (sửa)	[LỊCH SỬ — NGOÀI PHẠM VI] Bảo lưu gói	Hội viên / Lễ tân	Chọn khoảng ngày (≥ 7, ≤ ngày còn lại của ngân sách 60) → kỳ FROZEN khi tới ngày → tự mở lại / kết thúc sớm	1.16, GY-16
UC-CB-04 (sửa)	Trung tâm hủy lớp / buổi	Quản lý	Hủy lớp/buổi → tạo yêu cầu hoàn → admin chuyển trả và nhập tham chiếu; không bù vào ví.	GY-17

4. Trạng thái

• **Kỳ gói (membership):** ACTIVE (đang chạy hoặc mua trước chờ tới lượt) → FROZEN (đang bảo lưu) → ACTIVE → EXPIRED; hoặc → CANCELLED (hủy / đổi / hoàn hóa đơn).

• **Đăng ký lớp:** PENDING_PAYMENT (giữ chỗ chờ thanh toán) → BOOKED → CANCELLED.
• **Điểm danh buổi:** PRESENT / ABSENT / EXCUSED (xin nghỉ trước hạn).
• **Lần hủy/đổi (purchase change):** PENDING_PAYMENT (chờ thu chênh lệch) → DONE; hoặc CANCELLED khi hóa đơn chênh lệch hết hạn.
• **Hóa đơn:** thêm loại COURSE (khóa học) và ADJUSTMENT (chênh lệch đổi); trạng thái như cũ.

UC-AT-04 – HLV nhận xét từng buổi

Trường	Đặc tả
Mô tả	HLV/manager đúng phạm vi ghi note/rating sau khi buổi bắt đầu, expectedVersion chống ghi đè; lưu Feedback không đổi Attendance. Hội viên chỉ đọc note của mình.
Nguồn	course-history; session-feedback; cancellation-history; refund.service.js
Kiểm thử	course-history.test.js; course-cancellation-history.test.js; course-session-history.spec.mjs

UC-CB-21 – Tra lịch sử hủy khóa học

Trường	Đặc tả
Mô tả	Hội viên vào Hồ sơ → Lịch sử hủy; admin xem trong chi tiết hội viên hoặc Hóa đơn. Snapshot tên/giá/buổi/phí/lý do, mã HT và trạng thái hoàn không bị ghi đè khi mua lại.
Nguồn	course-history; session-feedback; cancellation-history; refund.service.js
Kiểm thử	course-history.test.js; course-cancellation-history.test.js; course-session-history.spec.mjs